

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10

Đề thi có 04 trang

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10

Năm học: 2019-2020

Môn thi: **TIN HỌC**

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ
1	SỐ NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG	SYMPRIME.*	1 giây	1024 MB
2	MÁY NHIỆT NĂNG	MAXENERGY.*	1 giây	1024 MB
3	BẢNG CÀM ỨNG	ITABLE.*	1 giây	1024 MB
4	ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT	GCD.*	1 giây	1024 MB

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

Bài 1. SỐ NGUYÊN TỔ ĐỐI XỨNG (2.5 điểm)

Các số nguyên tố liệt kê theo thứ tự tăng dần 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... tạo thành một dãy và đánh số bắt đầu từ 1. Gọi p_i là số nguyên tố thứ i , ta nói p_i là số nguyên tố đối xứng nếu nó bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tố liền trước và liền sau nó. Nói cách khác p_i là số nguyên tố đối xứng nếu thỏa điều kiện:

$$p_i = \frac{p_{i-1} + p_{i+1}}{2}$$

Như vậy 10 số nguyên tố đối xứng đầu tiên là: 5, 53, 157, 173, 211, 257, 263, 373, 563, 593.

Yêu cầu: Cho số nguyên n . Cho biết n có phải là số nguyên tố đối xứng hay không.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SYMPRIME.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 10^5$) – số lượng số n cần kiểm tra.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^7$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản SYMPRIME.OUT gồm t dòng, mỗi dòng ghi thông báo YES hoặc NO là câu trả lời tương ứng với câu hỏi cho trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

SYMPRIME . INP	SYMPRIME . OUT
3	NO
11	YES
5	YES
373	

Bài 2. MÁY NHIỆT NĂNG (2.5 điểm)

XZONE là một vùng đất vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ trong ngày liên tục thay đổi và có độ biến thiên rất rộng. Không một sinh vật nào có thể sinh sống được ở vùng đất này, vì vậy XZONE bị lãng quên trong một thời gian rất dài.

Trong nghiên cứu gần đây của mình, Bờm phát minh một hệ thống nhiệt năng dựa trên sự biến đổi kép của nhiệt độ. Khi hệ thống được cung cấp 3 mức nhiệt độ khác nhau theo thứ tự lần lượt là x, y và z thì sẽ tạo ra $Q = (x - y) \times (y - z)$ đơn vị năng lượng. Bờm nhận thấy rằng XZONE là nơi lý tưởng để thử nghiệm phát minh của mình.

Bờm khảo sát và ghi nhận XZONE có n thời điểm thay đổi nhiệt độ khác nhau trong ngày. Vì là phiên bản thử nghiệm nên hệ thống chỉ có thể thu nhiệt tại 3 thời điểm ở mỗi ngày. Bờm tính toán các thời điểm thu nhiệt sao cho năng lượng tạo ra là lớn nhất.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n$ là nhiệt độ tại n thời điểm theo thứ tự thời gian trong một ngày. Hãy tìm 3 thời điểm $i, j, k (1 \leq i < j < k \leq n)$ để thu 3 mức nhiệt $x = t_i, y = t_j$ và $z = t_k$ sao cho năng lượng tạo ra là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **MAXENERGY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (3 \leq n \leq 10^6)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n (|t_i| \leq 10^6)$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **MAXENERGY.OUT** một số nguyên là năng lượng lớn nhất tạo được.

Ví dụ:

MAXENERGY . INP	MAXENERGY . OUT
7 9 <u>12</u> 4 <u>7</u> 5 9 <u>3</u>	20

Bài 3. BẢNG CẢM ỨNG (2.5 điểm)

Công ty điện tử HSG vừa ra mắt bộ sản phẩm đồ chơi điều khiển Robot. Bộ đồ chơi gồm có một bảng cảm ứng hình chữ nhật kích thước $n \times m$ ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông được gắn một chip cảm ứng cho phép điều khiển Robot di chuyển theo 1 trong 4 hướng: Đông (E), Tây (W), Nam (S) hoặc Bắc (N) khi Robot nằm trong ô vuông này.

Như vậy, với hướng điều khiển của từng chip trong bảng cảm ứng được thiết lập như bảng bên, khi đặt Robot vào một ô nào đó, Robot có thể được điều

←	↓	←	↑	↓
↑	↓	←	→	←
→	→	↓	↑	↓
→	↓	→	↑	→
←	←	↑	→	↑
→	→	↑	→	↑

cho phép di chuyển vượt ra khỏi phạm vi của bảng (các ô màu trắng) hoặc chỉ di chuyển bên trong phạm vi của bảng (các ô màu xám).

Yêu cầu: Cho bảng kích thước $n \times m$ chỉ gồm các kí tự E, W, S, N mô tả hướng điều khiển của từng chip tương ứng. Hãy đếm số ô mà khi đặt Robot vào đó thì Robot không thể di chuyển vượt ra khỏi phạm vi của bảng.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **ITABLE.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^3$).
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa chuỗi độ dài m chỉ gồm các kí tự E, W, S, N mô tả hướng điều khiển của từng chip trong bảng.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **ITABLE.OUT** một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

ITABLE . INP	ITABLE . OUT
6 5 WSWNS NSWEW EESNS ESENE WWNEN EENEN	17

Bài 4. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT (2.5 điểm)

Ước chung lớn nhất của một tập A các số nguyên dương là số nguyên dương d lớn nhất sao cho d là ước của mọi số trong tập A .

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số k ($2 \leq k \leq n$). Hãy tìm một đoạn liên tiếp các phần tử $a_l, a_{l+1}, \dots, a_{l+k-1}$ sao cho ước chung lớn nhất của các phần tử này là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản GCD.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq k \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản GCD.OUT một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

GCD . INP	GCD . OUT
10 3 2 6 4 3 18 12 24 8 7 5	6

Giải thích: Trong tất cả các bộ 3 phần tử liên tiếp của dãy $(2, 6, 4, 3, 18, 12, 24, 0, 7, 5)$ thì ba phần tử liên tiếp $(18, 12, 24)$ có ước chung lớn nhất bằng 6 là lớn nhất.

Ràng buộc: 50% số test đầu tiên tương ứng với $n \leq 1000$.